



সুমন স্যারের.....

দ্যা রয়েল ক্যাডেট এন্ড একাডেমিক ম্যাথ কেয়ার
মোবাইল: ০১৮৪৬-০৮৭৪৯০, ০১৭৭৯-৭১৪০৭৭
নাহা রোড, লিলিড কিভারগার্টেন এর ওয় তলা, ময়মনসিংহ

অনুশীলনী-১.৫ ভগ্নাংশের ল.সা.গু. ও গ.সা.গু.

* **ভগ্নাংশ ভাগ:** কোনো ভগ্নাংশকে অপর একটি ভগ্নাংশ দিয়ে ভাগ করতে হলে প্রথম ভগ্নাংশকে দ্বিতীয়টির বিপরীত ভগ্নাংশ দিয়ে গুন করতে হয়।

যেমন: $\frac{9}{5} \div 8 = \frac{9}{5} \times \frac{1}{8}$ । এখানে ৪ এর বিপরীত ভগ্নাংশ $\frac{1}{8}$ ।

ভগ্নাংশগুলোর একটি সাধারণ গুণনীয়ক = $\frac{\text{প্রদত্ত ভগ্নাংশগুলোর লবের একটি সাধারণ গুণনীয়ক}}{\text{প্রদত্ত ভগ্নাংশগুলোর হরের একটি সাধারণ গুণিতক}}$

ভগ্নাংশগুলোর একটি সাধারণ গুণিতক = $\frac{\text{প্রদত্ত ভগ্নাংশগুলোর লবের একটি সাধারণ গুণিতক}}{\text{প্রদত্ত ভগ্নাংশগুলোর হরের একটি সাধারণ গুণনীয়ক}}$

* ভগ্নাংশগুলোর ল.সা.গু. = $\frac{\text{ভগ্নাংশগুলোর লবের ল.সা.গু.}}{\text{ভগ্নাংশগুলোর হরের গ.সা.গু.}}$

* ভগ্নাংশগুলোর গ.সা.গু. = $\frac{\text{ভগ্নাংশগুলোর লবের গ.সা.গু.}}{\text{ভগ্নাংশগুলোর হরের ল.সা.গু.}}$

* দুইটি ভগ্নাংশের গুণফল = ভগ্নাংশগুলোর ল.সা.গু. $\times$ ভগ্নাংশগুলোর গ.সা.গু.

নিচের সমস্যাগুলো সমাধান করো:

১/ গুন করো:

(ক) $\frac{5}{8} \times 9 \times \frac{7}{9} \times \frac{9}{7}$

(খ) $\frac{1}{2} \times \frac{9}{8} \times \frac{4}{9} \times \frac{8}{5}$

২/ ভাগ করো:

(ক) $8\frac{5}{6} \div \frac{1}{8}$

(খ) $\frac{3}{5} \div \frac{7}{8}$

৩/ গ.সা.গু. নির্ণয় করো:

(ক) $9\frac{1}{3}$, $5\frac{2}{5}$, $15\frac{7}{8}$ (খ) $\frac{9}{5}$, $2\frac{1}{10}$, $5\frac{7}{20}$ (গ) 9 , $\frac{1}{8}$, $3\frac{1}{24}$

৪/ ল.সা.গু. নির্ণয় করো:

(ক) $1\frac{1}{8}$, $3\frac{7}{9}$, $19\frac{1}{4}$ (খ) $5\frac{5}{8}$, $3\frac{15}{16}$, 8 (গ) 5 , $6\frac{7}{12}$, $5\frac{2}{5}$

৫/ কোন বৃহত্তম সংখ্যা দিয়ে $\frac{5}{12}$, $\frac{9}{42}$, $3\frac{1}{6}$ কে ভাগ করলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভাগফল পূর্ণ সংখ্যা হবে?

৬/ কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে $\frac{2}{85}$, $\frac{5}{18}$ ও $2\frac{9}{30}$ দ্বারা ভাগ করলে নিঃশেষে বিভাজ্য হবে?

৭/ $\frac{5}{24}$ ও $1\frac{5}{8}$ এর একটি সাধারণ গুণনীয়ক বের করো।

৮/ $\frac{5}{24}$ ও $1\frac{5}{8}$ এর একটি সাধারণ গুণিতক বের করো।

৯/ দুইটি ভগ্নাংশের ল.সা.গু. ও গ.সা.গু. যথাক্রমে $\frac{46}{9}$ ও $\frac{6}{11}$ । একটি ভগ্নাংশ $\frac{1}{11}$ হলে অপর ভগ্নাংশটি কত?

১০/ দুইটি ভগ্নাংশের গুণফল $\frac{9}{300}$ এবং ল.সা.গু. $2\frac{1}{5}$ হলে, গ.সা.গু. কত?

১১/ বিমান আক্রমণের সময় এক শহরের চারটি স্থান থেকে যথাক্রমে $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{2}$ এবং $1\frac{7}{8}$ মিনিট অন্তর সাইরেন বাজতে লাগল। একবার বাজার কতক্ষণ পর আবার সাইরেনগুলো একত্রে বাজবে?

১২/ কোন ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ থেকে $\frac{1}{4}$ বিয়োগ করলে বিয়োগফল $9\frac{1}{4}$, $2\frac{22}{25}$ ও $5\frac{19}{25}$ দ্বারা বিভাজ্য হবে?

১৩/ পানি ভর্তি একটি বালতির ওজন $15\frac{1}{2}$ কেজি। বালতির অর্ধেক পানি ভর্তি হলে তার ওজন $9\frac{1}{2}$ কেজি হয়। খালি বালতির ওজন এবং তাতে যে পরিমাণ পানি ধরে তার ওজন নির্ণয় কর।

১৪/ একটি পানি ভর্তি বালতির ওজন $16\frac{1}{2}$ কেজি। $\frac{1}{8}$ অংশ পানি ভর্তি বালতির পানির ওজন খালি বালতির ওজনের $\frac{1}{8}$ গুণ হলে, খালি বালতির ওজন নির্ণয় কর।

১৫/ ৮ টি পাত্রের প্রতিটিতে $\frac{9}{8}$ লিটার দুধ আছে। আরো ৭ টি পাত্র যুক্ত করে সম্পূর্ণ দুধকে যদি পাত্রগুলোকে সমানভাবে ভাগ করে রাখা হয়, তবে প্রতিটি পাত্রে কত লিটার দুধ থাকবে?

১৬/ তিনটি বালতিতে যথাক্রমে $9\frac{1}{4}$, $2\frac{22}{25}$ ও $5\frac{19}{25}$ লিটার পানি আছে। সর্বোচ্চ কত লিটারের মগ দিয়ে তিনটি বালতি থেকেই পূর্ণ সংখ্যক বার পানি তোলা যাবে এবং কোন বালতিতে কত মগ পানি ধরবে?

১৭/ একটি জারের $\frac{9}{11}$ অংশ পানি পূর্ণ থাকলে তার ওজন হয় ২১ কেজি এবং $\frac{9}{8}$ অংশ পানি পূর্ণ থাকলে তার ওজন হয় ১৯ কেজি। খালি জারের ওজন নির্ণয় কর।

সৃজনশীল

১/ দুইটি চৌবাচ্চা যথাক্রমে $৯৬\frac{১}{৪}$ লিটার ও $১০৩\frac{১}{৮}$ লিটার পানি ধরে।
বালতির পানি দিয়ে চৌবাচ্চা দুইটি পূর্ণ করা হলো।

(ক) $১০৩\frac{১}{৮}$ ও $৯৬\frac{১}{৪}$ কে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

(খ) বালতিটিতে সর্বাধিক কত লিটার পানি ধরে?

(গ) চৌবাচ্চা দুইটিতে মোট কত বালতি পানি ধরে?

২/ $\frac{৪}{৫}, \frac{২}{১৫}, \frac{৩}{৮}, \frac{১}{১০}$ কতগুলো ভগ্নাংশ।

(ক) প্রথম ও দ্বিতীয় ভগ্নাংশ দুইটির গ.সা.গু. নির্ণয় কর।

(খ) কোন বৃহত্তম সংখ্যা দিয়ে উদ্দীপকের ভগ্নাংশগুলোকে ভাগ করলে
প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভাগফল পূর্ণ সংখ্যা হবে?

(গ) প্রদত্ত ভগ্নাংশগুলোর বিপরীত ভগ্নাংশ বের করে তাদের ল.সা.গু.
নির্ণয় কর।

(ঘ) দেখাও যে, মার্কের দুইটি ভগ্নাংশের গুণফল এবং তাদের ল.সা.গু.
ও গ.সা.গু. এর গুণফল সমান।

৩/ একটি পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী মোট উৎপাদনের $\frac{২}{৫}$ অংশ
পাওয়ার বাসা বাড়িতে এবং $\frac{৭}{২০}$ অংশ পাওয়ার একটি মার্কেটে সরবরাহ
করে। অবশিষ্ট উৎপাদনের $\frac{৮}{২৫}$ অংশ রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট জ্বালানো
এবং অন্যান্য কাজে সরবরাহ করা হয়। বাকি ৬৮ মেগাওয়াট পাওয়ার
হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়।

(ক) উদ্দীপকের ভগ্নাংশগুলোকে কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে
ভাগফল পূর্ণ সংখ্যা হবে?

(খ) পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানীটি মোট কত পরিমাণ পাওয়ার
উৎপন্ন করে?

(গ) যদি হাসপাতাল ও মার্কেটে পাওয়ার সরবরাহের প্রয়োজন পূর্বের
তুলনায় যথাক্রমে $১\frac{৭}{৭}$ গুণ এবং $২\frac{৩}{৭}$ গুণ হয়, তবে কোম্পানীটিকে
আর কত পাওয়ার উৎপাদন করতে হবে?

৪/ আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিটি সিরিজের জন্য সর্বোচ্চ বরাদ্দ
পয়েন্ট ১২০ যা সিরিজের প্রতিটি ম্যাচের জন্য সমানভাবে বণ্টন করা
হয়েছে। ম্যাচ টাই এবং ড্র হলে প্রত্যেক দল যথাক্রমে জয়ের $\frac{১}{২}$ অংশ
এবং $\frac{১}{৬}$ অংশ পয়েন্ট পাবে এবং পরাজয়ে কোন পয়েন্ট পাবে না।
ভগ্নাংশ পয়েন্ট নিকটবর্তী পূর্ণ সংখ্যা ধরা হবে। অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড
৩ ম্যাচ টেস্ট সিরিজ শেষে অস্ট্রেলিয়ার ফলাফল : জয়, ড্র এবং টাই

(ক) প্রতিটি ম্যাচের জন্য বরাদ্দ সর্বোচ্চ পয়েন্ট কত?

(খ) সিরিজ শেষে ইংল্যান্ড কত পয়েন্ট পাবে?

(গ) সিরিজ শেষে দুই দল মিলে সর্বমোট কত পয়েন্ট পাবে?

৫/ কামাল তার বাবার সম্পত্তির $\frac{৭}{১৮}$ অংশ পায়। তার দুই বোন যাদের
প্রত্যেকে তার অর্ধেক সম্পত্তি পায়। কামাল তার সম্পত্তির $\frac{৫}{৬}$ অংশ তিন
সন্তানের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয়।

(ক) কামালের প্রত্যেক বোন তার বাবার সম্পত্তির কত অংশ পায়?

(খ) কামালের প্রত্যেক সন্তান তার সম্পত্তির কত অংশ পায়?

(গ) কামালের প্রত্যেক সন্তানের সম্পত্তির মূল্য ৩৫ লাখ টাকা হলে
কামালের বাবার মোট সম্পত্তির মূল্য কত?

৬/ একটি পানিভর্তি বালতির ওজন $১৬\frac{১}{২}$ কেজি এবং বালতির $\frac{১}{৪}$ অংশ
পানিভর্তি থাকলে তার ওজন হয় $৫\frac{১}{৪}$ কেজি।

(ক) উদ্দীপকের ১ম ভগ্নাংশ $\times$ ২য় ভগ্নাংশ $\div$ ৩য় ভগ্নাংশ = কত?

(খ) খালি বালতিটির ওজন কত?

(গ) দেখাও যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত ওজন দুইটির গুণফল তাদের ল.সা.
গু. ও গ.সা.গু. এর গুণফলের সমান।